第8章

同步练习册答案 · 详解整合版

按练习分节整理，共 19 页；有详细解答的节均采用详解稿，其余由章答案汇编补齐。

目 录

练习8.1 微分方程的基本概念 • 可分离变量的微分方程 …… 2
练习8.2 齐次方程 • 一阶线性微分方程 …… 4
练习8.3 Bernoulli方程 • 全微分方程 …… 7
练习8.4 可降阶的高阶微分方程 • 二阶线性微分方程解的结构 …… 10
练习8.5 二阶线性微分方程的解法 • 二阶常系数齐次线性微分方程 …… 12
练习8.6 二阶常系数非齐次线性微分方程 • Euler方程 …… 15
练习8.7 微分方程的简单应用 …… 17

练习 8.1

（8.1 微分方程的基本概念　8.2.1 可分离变量的微分方程）

一、填空题

1．微分方程 $(y')^3+y''+xy^4=0$ 的阶数是 ___2___

2．一曲线上任意点 $M(x,y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 P，且线段 MP 被 y 轴平分，求此曲线应满足的微分方程 $2x+yy'=0$.

3、微分方程 $y'=e^{2x-y}$ 满足条件 $y|_{x=0}=0$ 的特解是 $e^y=\frac{1}{2}(e^{2x}+1)$

二、选择题：

1．下面函数中，能够是微分方程 $y''+y=0$ 的解的函数是（ C ）

（A） $y=x;$　　（B） $1;$　　（C） $y=\sin x;$　　（D） $y=e^x.$

2．下列微分方程中，属于可分离变量的方程是（ C ）

（A） $x\sin(xy)dy+ydy=0;$　　（B） $y'=\ln(x+y);$

（C） $\frac{dy}{dx}=x\sin y;$　　（D） $y'+\frac{1}{x}y=e^x\cdot y^2.$

3．下面函数中（ B ）是微分方程 $y'=y$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=2$ 的特解.

（A） $y=ce^x;$　　（B） $y=2e^x;$

（C） $y=e^x;$　　（D） $y=e^x+2.$

三、计算题

1. 验证函数 $y=5\cos 3x+\frac{x}{9}+\frac{1}{18}$ 满足微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}+9y-x-\frac{1}{2}=0.$

证：由 $y=5\cos 3x+\frac{x}{9}+\frac{1}{18}$，可得 $y'=-15\sin 3x+\frac{1}{9}, y''=-45\cos 3x$

故 $\frac{d^2y}{dx^2}+9y-x-\frac{1}{2}=-45\cos 3x+9(5\cos 3x+\frac{x}{9}+\frac{1}{18})-x-\frac{1}{2}=0$

2. 求函数 $xy=C_1e^x+C_2e^{-x}$ 所满足的微分方程.

解：对 $xy=C_1e^x+C_2e^{-x}$ 两边关于 x 求导：$y+xy'=C_1e^x-C_2e^{-x}$

对 $y+xy'=C_1e^x-C_2e^{-x}$ 两边关于 x 求导：$2y'+xy''=C_1e^x+C_2e^{-x}$

$$\begin{cases} xy=C_1e^x+C_2e^{-x} \\ y+xy'=C_1e^x-C_2e^{-x} \\ 2y'+xy''=C_1e^x+C_2e^{-x} \end{cases} \Rightarrow xy''+2y'-xy=0$$

3.用变量分离法求下列方程的解

（1）$(e^{x+y}-e^x)dx+(e^{x+y}+e^y)dy=0$

解：原方程变为 $e^y(e^x+1)dy=e^x(1-e^y)dx$，分离变量并两边积分得

$$\int\frac{e^ydy}{1-e^y}=\int\frac{e^xdx}{1+e^x}$$

从而 $$-\ln|e^y-1|=\ln(e^x+1)-\ln|C_1|$$

即 $$\ln(e^x+1)+\ln|e^y-1|=\ln|C_1|$$

故通解为 $$(e^x+1)(e^y-1)=C$$

（2）$\cos ydx+(1+e^{-x})\sin ydy=0$ 满足条件 $y(0)=\frac{\pi}{4}$.

解：分离变量得： $$-\frac{\sin y}{\cos y}dy=\frac{e^x}{1+e^x}dx$$

积分得 $$-\int\frac{\sin y}{\cos y}dy=\int\frac{e^x}{1+e^x}dx$$

即 $$\int\frac{d\cos y}{\cos y}=\int\frac{d(1+e^x)}{1+e^x}$$

从而 $$\ln|\cos y|=\ln(e^x+1)+\ln|C_1|$$

即 $\cos y=C(e^x+1)$ 为原方程的通解

由初始条件知 $\cos\frac{\pi}{4}=C(e^0+1)$，故 $C=\frac{\sqrt{2}}{4}$.从而原方程的特解为 $\cos y=\frac{\sqrt{2}}{4}(e^x+1)$

练习 8.2

(8.2.2 齐次方程及可化为齐次方程的方程　8.2.3 一阶线性微分方程)

一、填空题

1．方程 $x^2y'+xy=y^2$ 为 ___齐次___方程，其通解为 $\dfrac{y-2x}{y}=Cx^2$ 或 $y=\dfrac{2x}{1-Cx^2}$，满足 $y(1)=1$ 的特解为 $y=\dfrac{2x}{1+x^2}$.

2．方程 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y-x+1}{y+x+5}$ 的通解为 $\arctan\dfrac{y+3}{x+2}+\dfrac{1}{2}\ln\left[1+\left(\dfrac{y+3}{x+2}\right)^2\right]=-\ln|x+2|+c$.

解：令 $x=X+h, y=Y+k,$ 由 $\begin{cases}k-h+1=0\\k+h+5=0\end{cases}\Rightarrow h=-2,k=-3$，代入原方程得：

$$\frac{dY}{dX}=\frac{Y-X}{Y+X}\Rightarrow\frac{dY}{dX}=\frac{\frac{Y}{X}-1}{\frac{Y}{X}+1}，\ 令 u=\frac{Y}{X}\Rightarrow Y=uX\Rightarrow\frac{dY}{dX}=u+X\frac{du}{dX}$$

$$u+X\frac{du}{dX}=\frac{u-1}{u+1}\Rightarrow X\frac{du}{dX}=-\frac{1+u^2}{1+u}\Rightarrow\frac{1+u}{1+u^2}du=-\frac{1}{X}dX$$

两边积分得：$\arctan u+\dfrac{1}{2}\ln(1+u^2)=-\ln|X|+c$

将 $u=\dfrac{Y}{X}=\dfrac{y+3}{x+2}$ 代入上式，即得原方程的通解为

$$\arctan\frac{y+3}{x+2}+\frac{1}{2}\ln\left[1+\left(\frac{y+3}{x+2}\right)^2\right]=-\ln|x+2|+c$$

3、微分方程 $y'+y=e^{-x}$ 的通解为 $y=e^{-x}(x+c)$.

二、选择题

1．微分方程 $\dfrac{dx}{y}+\dfrac{dy}{x}=0$ 满足条件 $y|_{x=1}=1$ 的特解是（ *B* ）

（A） $x^2+y^2=1;$　　（B） $x^2+y^2=2;$

（C） $x^2+y^2=25;$　　（D） $x^2+y^2=4.$

2．微分方程 $xdy-ydx=y^2e^ydy$ 的通解为（ *C* ）

（A） $y=x(e^x+c);$ （B） $x=y(e^y+c);$

（C） $x=y(c-e^y);$ （D） $y=x(c-e^x).$

3．设 $f(x), f'(x)$ 为已知的连续函数，则 $y'+f'(x)y=f(x)f'(x)$ 的解是（ D ）.

（A） $y=f(x)+ce^{-f(x)};$ （B） $y=f(x)+1+ce^{-f(x)};$

（C） $y=f(x)-c+e^{-f(x)};$ （D） $y=f(x)-1+ce^{-f(x)}.$

三、计算题

1. 求下列齐次方程的解

（1）$(x^3+y^3)dx-3xy^2dy=0$；

解：原方程化为 $\frac{dy}{dx}=\frac{x^3+y^3}{3xy^2}=\frac{1+(\frac{y}{x})^3}{3(\frac{y}{x})^2}$，令 $\frac{y}{x}=u$，则方程变为

$u+x\frac{du}{dx}=\frac{1+u^3}{3u^2}$，即 $\frac{3u^2}{1-2u^3}du=\frac{1}{x}dx$，两边积分得 $-\frac{1}{2}\ln|1-2u^3|=\ln|x|+\ln|C_1|$，

即 $2u^3=1-\frac{C}{x^2}$，将 $u=\frac{y}{x}$ 代入上式，得原方程的通解为 $x^3-2y^3=Cx$

（2）$(x+y\cos\frac{y}{x})dx-x\cos\frac{y}{x}dy=0$ 满足条件 $y(1)=0$；

解：原方程化为 $\frac{dy}{dx}=\frac{x+y\cos\frac{y}{x}}{x\cos\frac{y}{x}}=\frac{1+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}}{\cos\frac{y}{x}}$，令 $\frac{y}{x}=u$，则方程变为

$u+x\frac{du}{dx}=\frac{1+u\cos u}{\cos u}$，即 $\cos u du=\frac{1}{x}dx$，两边积分得 $\sin u=\ln|x|+\ln|C|$

即 $\sin u=\ln|Cx|$，将 $u=\frac{y}{x}$ 代入上式，得原方程的通解为 $\sin\frac{y}{x}=\ln|Cx|$

利用初始条件 $y(1)=0$，得到 $C=1$，从而原方程的特解为 $\sin\frac{y}{x}=\ln|x|.$

2. 已知 $\int_0^1 f(\alpha x)d\alpha=\frac{1}{2}f(x)+1$，求 $f(x).$

解：当 $x\neq 0$ 时，令 $\alpha x=t, d\alpha=\frac{1}{x}dt$，则 $\int_0^1 f(\alpha x)d\alpha=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$，从而原式化为：

$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{2}f(x)+1\Rightarrow\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{2}xf(x)+x$，两边求导并整理得：

$f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=-\frac{2}{x}$，解此方程得：$f(x)=2+cx.$

当 $x=0$ 时，代入 $\int_0^1 f(\alpha x)d\alpha=\frac{1}{2}f(x)+1$ 得：$f(0)=\frac{1}{2}f(0)+1\Rightarrow f(0)=2$。

综上：$f(x)=2+cx$

2. 设有微分方程 $y'-2y=\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)=\begin{cases}2, & x<1\\ 0, & x>1\end{cases}$，试求在 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续函数 $y=y(x)$，使之在 $(-\infty,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内都满足所给方程，且满足条件 $y(0)=0$.

解：$x<1$ 时，$y'-2y=2$，$y=e^{-\int -2dx}[\int 2e^{\int -2dx}dx+C_1]=-1+C_1e^{2x}$，

由 $y(0)=0$ 可知：$C_1=1$

$x>1$ 时，$y'-2y=0$，变量分离解得 $y=C_2e^{2x}$，

由 $y=y(x)$的连续性可知 $y(1)=-1+e^2\Rightarrow C_2=\frac{-1+e^2}{e^2}$

故：$y=\begin{cases}-1+e^{2x}, & x\le 1\\ (1-e^{-2})e^{2x} & x>1\end{cases}$

练习 8.3

(8.2.4 Bernoulli 方程　8.2.5 全微分方程)

一、填空题

1．方程 $y'+\frac{y}{x}=y^2\ln x$ 属于__Bernoulli__微分方程，其通解为 $y^{-1}=x\left[-\frac{\ln^2 x}{2}+C\right]$.

2．一阶线性方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 为全微分方程的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$.

二、选择题

1．下面哪个是全微分方程（ *D* ）

（A） $xdy-ydx=0;$　　（B） $(3x^2+5xy^2)dx+(6x^2y+4y^2)dy=0;$

（C） $e^xdx-(xe^y-2y)dy=0;$　　（D） $(x\cos y+\cos x)y'-y\sin x+\sin y=0.$

2．设一阶微分方程 $[f(x)-e^x]\sin ydx-f(x)\cos ydy=0$ 是全微分方程，其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 等于（ *B* ）

（A） $\frac{e^{-x}+e^x}{2};$　（B） $\frac{e^x-e^{-x}}{2};$　（C） $\frac{e^x+e^{-x}}{2}-1;$　（D） $1-\frac{e^x-e^{-x}}{2}.$

3．微分方程 $(x+y)dy-ydx=0$ 的积分因子是（ *C* ）.

（A） $\frac{1}{xy};$　（B） $\frac{1}{x^2};$　（C） $\frac{1}{y^2};$　（D） $\frac{1}{x^2+y^2}.$

三、计算题

1. 求解下列全微分方程：

（1） $[\sin(xy)+xy\cos(xy)]dx+x^2\cos(xy)dy=0.$

解：因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=2x\cos(xy)+x^2y\sin(xy)=\frac{\partial Q}{\partial x}$，故这是全微分方程.

用凑微分的方法求通解，将方程改写为　$\sin(xy)d(xy)+x[y\cos(xy)dx-x\cos(xy)dy=0$

即　$\sin(xy)d(xy)+xd\sin(xy)=0$，或 $d(x\sin(xy))=0$

故原方程的通解为　$x\sin(xy)=C$

（2）$(1+e^{\frac{x}{y}})dx+e^{\frac{x}{y}}(1-\frac{x}{y})dy=0$

解：因为$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}e^{\frac{x}{y}}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，故这是全微分方程.

取$x_0=0, y_{\partial 0}=1$，则有$u(x,y)=\int_0^x(1+e^x)dx+\int_1^y e^{\frac{x}{y}}(1-\frac{x}{y})dy$

$$=x+e^x-1+\int_1^y d(ye^{\frac{x}{y}})=x+e^x-1+ye^{\frac{x}{y}}-e^x=x-1+ye^{\frac{x}{y}}$$

因此方程的通解为　　$x+ye^{\frac{x}{y}}=C$

2. 求解 Bernoulli 方程$xy^2y'=x^4+y^3, y(1)=1$.

解：方程变形为$\frac{dy}{dx}-\frac{1}{x}y=x^3y^{-2}$，　令$z=y^3$，则原方程可化为$\frac{dz}{dx}-\frac{3}{x}z=3x^3$，

解此线性微分方程，得$z=e^{\int\frac{3}{x}dx}[\int 3x^3e^{\int-\frac{3}{x}dx}dx+C]=x^3(\int 3x^3\cdot x^{-3}dx+C)=x^3(3x+C)$,

即$y^3=x^3(3x+C)$，由$y(1)=1$，得$C=-2$，故$y^3=x^3(3x-2)$为所求特解.

3. 设 *f*(*x*) 具有一阶连续导数，*f*(0) = 0，且表达式$[xy(1+y)-f(x)y)]dx+[f(x)+x^2y]dy$为某二元函数 u(*x*,*y*)的全微分。

(1) 求 *f*(*x*)；

(2) 求 u(*x*,*y*) 的一般表达式。

解：（1）$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}\Rightarrow f'(x)+f(x)=x\Rightarrow f(x)=e^{-x}(xe^x-e^x+C)$

f(0) = 0 可得 C = 1，　$f(x)=e^{-x}+x-1$

（2）利用曲线积分法，或凑微分法，或不定积分法可得

$f(x)=\frac{1}{2}x^2y^2+xy+e^{-x}y-y$

3. 设$F(x)=f(x)g(x)$，其中函数$f(x),g(x)$在$(-\infty,+\infty)$内满足以下条件：

$f'(x)=g(x), g'(x)=f(x)$，且$f(0)=0, f(x)+g(x)=2e^x$，（1）求$F(x)$所满足的一阶

微分方程；（2）求出$F(x)$的表达式.

解：（1）$\because F'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=g^2(x)+f^2(x)=[g(x)+f(x)]^2-2f(x)g(x)$

$=(2e^x)^2-2F(x)$

所以$F(x)$满足一阶线性非齐次微分方程：$F'(x)+2F(x)=4e^{2x}$

（2）由一阶线性非齐次微分方程解的公式得

$$F(x)=e^{-\int 2dx}[\int 4e^{2x}\cdot e^{\int 2dx}dx+C]=e^{-2x}[\int 4e^{4x}dx+C]=e^{2x}+Ce^{-2x}$$

将$F(0)=f(0)g(0)=0$代入上式，得$C=-1$　于是$F(x)=e^{2x}-e^{-2x}$.

练习 8.4

(8.3.1 可降阶的高阶微分方程　8.3.2 二阶线性微分方程解的结构

一、填空题

1．若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个特解，则 $y=c_1y_1+c_2y_2$ 为该方程的通解的条件是 y_1 与 y_2 线性无关.

2．若 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的任意两个解，则 $y_1(x)+y_2(x)$ 是方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=2f(x)$ 的解.

二、选择题

1．已知函数 $y_1=e^{x^2+\frac{1}{x^2}}, y_2=e^{x^2-\frac{1}{x^2}}, y_3=e^{(x-\frac{1}{x})^2}$ 则（ C ）

（A） 仅 y_1 与 y_2 线性相关；　　（B） 仅 y_3 与 y_2 线性相关；

（C） 仅 y_1 与 y_3 线性相关；　　（D） 它们两两相关.

2．设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解，c_1, c_2 是任意常数，则该非齐次方程的通解为 $y=$（ D ）

（A） $c_1y_1+c_2y_2+y_3$；　　（B） $c_1y_1+c_2y_2-(c_1+c_2)y_3$；

（C） $c_1y_1+c_2y_2-(1-c_1-c_2)y_3$；　　（D） $c_1y_1+c_2y_2+(1-c_1-c_2)y_3$.

三、计算题

1. 求下列高阶方程的通解：

（1） $y'''=\ln x$；

解：对所给的方程连续积分三次，得

$$y''=\int \ln x dx = x\ln x - x + C_1,$$

$$y'=\int (x\ln x - x + C_1)dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2} + C_1x + C_2 = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{3x^2}{4} + C_1x + C_2$$

$$y=\int (\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{3x^2}{4} + C_1x + C_2)dx = \frac{1}{6}x^3\ln x - \frac{11}{36}x^3 + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

故原方程的通解为 $y=\frac{1}{6}x^3\ln x-\frac{1}{36}x^3+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2x+C$

（2）$xy''+4y'=0$；

解：令 $y'=p$，则 $y''=p'$，原方程为 $xp'+4p=0$，即 $\frac{dp}{p}=-\frac{4dx}{x}$，$\int\frac{dp}{p}=-\int\frac{4dx}{x}$.

即 $\ln|p|=-\ln x^4+\ln|C_1'|$，所以 $p=\frac{C_1'}{x^4}$，

于是，$y'=\frac{C_1'}{x^4}$，从而 $y=\int\frac{C_1'}{x^4}dx=-\frac{C_1'}{3}x^{-3}+C_2$ 令 $C_1=-\frac{C_1'}{3}$

因此方程的通解为 $y=C_1x^{-3}+C_2$

（3）$yy''=(y')^2$.

解：设 $y'=p(y)$，则 $y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$，代入方程得 $yp\frac{dp}{dy}-p^2=0$，

即 $\frac{dp}{p}=\frac{dy}{y}$，两端积分得 $\ln|p|=\ln|y|+\ln|C_1|$，即 $p=C_1y$

$\therefore y'=C_1y$（一阶线性齐次方程），故所求通解为 $y=C_2e^{C_1x}$

2. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足 $f(x)=1+\int_1^x\frac{xf(t)}{t^2}dt$，试求 $f(x)$.

解：对 $f(x)=1+\int_1^x\frac{xf(t)}{t^2}dt=1+x\int_1^x\frac{f(t)}{t^2}dt$ （1）

两边求导得，$f'(x)=\frac{f(x)}{x}+\int_1^x\frac{f(t)}{t^2}dt$， （2）

再求导得，$f''(x)=\frac{f'(x)}{x}$，

令 $f'(x)=u$，则 $u'=\frac{u}{x}$，$\frac{du}{u}=\frac{dx}{x}$，积分得 $\ln|u|=\ln|x|+\ln|C_1|$，$u=C_1x$，

即 $f'(x)=C_1x$，故 $f(x)=\frac{C_1x^2}{2}+C_2$，又由（1）得，$f(1)=1$，代入（2）得 $f'(1)=1$，

由此可知，$C_1=1,C_2=\frac{1}{2}$，即 $f(x)=\frac{x^2+1}{2}$

练习 8.5

(8.3.2 二阶线性微分方程的解法　8.3.3 二阶常系数齐次线性微分方程)

一、填空题

1．微分方程 $xy''-2(x+1)y'+(x+2)y=0$ 的通解为 $y=c_1e^x+c_2x^3e^x$。

2. 微分方程 $y^{(4)}-2y'''+y''=0$ 的通解为 $y=c_1+c_2x+c_3e^x+c_4xe^x$.

二、选择题

1．微分方程 $y''-4y'+5y=0$ 的通解是（ *C* ）

（A） $e^x(c_1\cos 2x+c_2\sin 2x);$　　（B） $c_1e^{-x}+c_2e^{5x};$

（C） $e^{2x}(c_1\cos x+c_2\sin x);$　　（D） $c_1e^x+c_2e^{-5x}.$

2．设 $y_1=e^{-x}\cos 2x,\ y_2=e^{-x}\sin 2x$ 都是方程 $y''+py'+qy=0$ 的解，则（ *A* ）

（A） $p=2,\ q=5;$　　（B） $p=-2,\ q=5;$

（C） $p=-3,\ q=2;$　　（D） $p=2,\ q=2.$

3．具有特解 $y_1=e^{-x},\ y_2=2xe^{-x},\ y_1=3e^x$ 的三阶常系数齐次线性方程是（ *B* ）.

（A） $y'''-y''-y'+y=0;$　　（B） $y'''+y''-y'-y=0;$

（C） $y'''-6y''+11y'-6y=0;$　　（D） $y'''-2y''-y'+2y=0.$

4．设 $f_1(x),\ f_2(x)$ 是二阶齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个特解，则

$c_1f_1(x)+c_2f_2(x)$ 是该方程通解的充要条件为（ *C* ）

（A） $f_1(x)f_2'(x)-f_2(x)f_1'(x)=0;$　　（ B ） $f_1(x)f_2'(x)+f_1'(x)f_2(x)=0$ ；

（C） $f_1(x)f_2'(x)-f_1'(x)f_2(x)\neq 0;$　　（D） $f_1'(x)f_2(x)+f_1(x)f_2'(x)\neq 0$

三、计算题

1. 设 $y''+p(x)y'=f(x)$ 有一特解为 $\frac{1}{x}$，对应的齐次方程有一特解为 x^2，试求：

（1）$p(x)$，$f(x)$ 的表达式；

（2）求此方程的通解。

解：由题意，将 $\frac{1}{x}$ 和 x^2 分别代入 $y''+p(x)y'=f(x)$ 和 $y''+p(x)y'=0$ 可得：

$$\begin{cases} 2+2xp(x)=0 \\ \frac{2}{x^3}-\frac{1}{x^2}p(x)=f(x) \end{cases} \Rightarrow p(x)=-\frac{1}{x},\ f(x)=\frac{3}{x^3}$$

（2）原方程为： $y''-\frac{1}{x}y'=\frac{3}{x^3}$。显然 $y=1$ 和 $y=x^2$ 是 $y''-\frac{1}{x}y'=0$ 的两个线性无关的特解（若观察不出来可用刘维尔公式），而 $y=\frac{1}{x}$ 是 $y''-\frac{1}{x}y'=\frac{3}{x^3}$ 的一个特解，

故 $y''-\frac{1}{x}y'=\frac{3}{x^3}$ 的通解为 $y=C_1+C_2x^2+\frac{1}{x}.$

（注：也可用降阶法（不显含未知函数 y）求方程 $y''-\frac{1}{x}y'=\frac{3}{x^3}$ 的通解）

2. 求下列微分方程满足初始条件的特解

（1） $y''+2y'+10y=0, y\big|_{x=0}=1, y'\big|_{x=0}=2;$

（2） $\frac{d^2x}{dt^2}+2\frac{dx}{dt}-3x=0, x\big|_{t=0}=0, x'\big|_{t=0}=1.$

解：（1）特征方程为： $r^2+2r+10=0\Rightarrow r_{1,2}=-1\pm 3i$，方程通解为：

$$y=e^{-x}(c_1\cos 3x+c_2\sin 3x)$$

代入初始条件可得原方程特解为： $y=e^{-x}(\cos 3x+\sin 3x)$

（2）特征方程为： $r^2+2r-3=0\Rightarrow r_1=-3, r_2=1$，方程通解为：

$$x=c_1e^{-3t}+c_2e^{t}$$

代入初始条件可得原方程特解为： $x=-\frac{1}{4}e^{-3t}+\frac{1}{4}e^{t}$

3. 已知方程 $y''-2y'+y=0$ 的一个特解为 $y_1=e^x$，求

（1）另一个与 y_1 线性无关的特解为 y_2；

（2）求出方程的通解；

（3）用常数变易法求非齐次线性方程 $y''-2y'+y=e^x$ 的通解

解：（1）由 Liouville 公式，与 y_1 线性无关的解

$$y_2 = y_1\int \frac{1}{y_1^2}e^{-\int P(x)dx}dx = e^x\int \frac{1}{e^{2x}}e^{2x}dx = xe^x + C$$

不妨就取： $y_2 = xe^x$.

故另一个与 y_1 线性无关的特解为： $y_2 = xe^x$（也可由特征方程得到）

（2）由（1）可得原方程的通解为

$$Y = C_1e^x + C_2xe^x.$$

（3）由常数变易法，设 $y^* = C_1(x)e^x + C_2(x)xe^x$ 为 $y'' - 2y' + y = e^x$ 的一个特解，

其中， $C_1(x), C_2(x)$ 为待定函数，则有

$$\begin{cases} C_1'(x)e^x + C_2'(x)xe^x = 0 \\ C_1'(x)e^x + C_2'(x)(e^x + xe^x) = e^x \end{cases}，\ \therefore C_1'(x) = -x, C_2'(x) = 1，故$$

$$C_1(x) = \int(-x)dx = -\frac{x^2}{2}, C_2(x) = \int dx = x$$

$$\therefore y^* = C_1(x)e^x + C_2(x)xe^x = -\frac{x^2}{2}e^x + x^2e^x = \frac{1}{2}x^2e^x$$

原非齐次线性方程 $y'' - 2y' + y = e^x$ 的通解为 $y = C_1e^x + C_2xe^x + \frac{1}{2}x^2e^x$.

练习 8.6

(8.3.4 二阶常系数非齐次线性微分方程　8.3.5Euler 方程)

一、填空题

1．微分方程 $y''-y=e^x+1$ 的特解 y^* 的形式为 axe^x+b 。

2. 微分方程 $y''-3y'+2y=5$ 的通解为 $y=c_1e^x+c_2e^{2x}+\frac{5}{2}$，当 $y\big|_{x=0}=1, y'\big|_{x=0}=2$ 的特解为 $y=-5e^x+\frac{7}{2}e^{2x}+\frac{5}{2}$ 。

3. Euler 方程的特点是：方程中各项未知函数导数的阶数与其乘积因子自变量的幂次相同。

二、选择题

1．微分方程 $y''-2y'=xe^{2x}$ 的特解具有形式（ *C* ）

（A） $y^*=Axe^{2x};$　　（B） $y^*=(Ax+B)e^{2x};$

（C） $y^*=x(Ax+B)e^{2x};$　　（D） $y^*=x^2(Ax+B)e^{2x}.$

2．微分方程 $y''-3y'+2y=e^x\sin 2x$ 的特解具有形式（ *C* ）

（A） $y^*=Ae^x\cos 2x;$　　（B） $y^*=xe^x(A\cos 2x+B\sin 2x);$

（C） $y^*=e^x(A\cos 2x+B\sin 2x);$　　（D） $y^*=x^2e^x(A\cos 2x+B\sin 2x).$

3．微分方程 $y''-4y'-5y=e^{-x}+\sin 5x$ 的特解具有形式（ *D* ）

（A） $y^*=ae^{-x}+b\sin 5x;$　　（B） $y^*=ae^{-x}+b\cos 5x+c\sin 5x;$

（C） $y^*=axe^{-x}+b\sin 5x;$　　（D） $y^*=axe^{-x}+b\cos 5x+c\sin 5x.$

三、计算题

1. 设二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma(x+2)$ 的一个特解为 $\tilde{y}(x)=e^x+1-x^2-6x$，试确定 α,β,γ，并求该方程的通解。

解：将特解 $\tilde{y}(x)=e^x+1-x^2-6x$ 代入方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma(x+2)$ 即可得：

$\alpha=-1, \beta=0, \gamma=2$。

此时原方程为： $y''-y'=2(x+2)$

齐次微分方程 $y''-y'=0$ 的特征方程为： $r^2-r=0\Rightarrow r_1=0, r_2=1$，其方程通解为：

$$y=c_1+c_2e^x$$

从而原非齐次线性微分方程 $y''-y'=2(x+2)$ 的通解为：

$$y=c_1+c_2e^x+\tilde{y}=C_1+C_2e^x-x^2-6x,(C_1=c_1+1,C_2=c_2+1)$$

2. 已知函数 $y=f(x)$ 所确定的曲线与 x 轴相切于原点，且满足方程 $f'(x)=2+\sin x-f''(x)$，求函数 $f(x)$。

解：由题意可知： $f(0)=0,\ f'(0)=0$

$f'(x)=2+\sin x-f''(x) \quad\Rightarrow\quad f''(x)+f'(x)=2+\sin x$

方程 $f''(x)+f'(x)=0$ 特征方程为：$r^2+r=0\Rightarrow r_1=0,r_2=-1$，从而 $f''(x)+f'(x)=0$ 的通解为： $f(x)=c_1+c_2e^{-x}$；

方程 $f''(x)+f'(x)=2$ 的一个特解为： $f^*=ax=2x$

方程 $f''(x)+f'(x)=\sin x$ 的一个特解为： $f^*=A\cos x+B\sin x=-\frac{1}{2}(\cos x+\sin x)$

故原方程 $f''(x)+f'(x)=2+\sin x$ 的通解为： $f=c_1+c_2e^{-x}+2x-\frac{1}{2}(\cos x+\sin x)$

由 $f(0)=0,\ f'(0)=0$ 即可得 $f(x)=\frac{3}{2}e^{-x}-\frac{1}{2}(\cos x+\sin x)+2x-1$。

练习 8.7

(8．4 微分方程的简单应用)

一、已知某曲线经过点（1,1），它任意点处的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标，求它的方程。

解：设曲线方程为 $y=f(x)$，P（x,y）是曲线上任意一点，则过 P 的切线方程为：

$Y-y=y'(X-x)$，从而由题意可得 $y-xy'=x$，即 $y'-\frac{1}{x}y=-1$

其通解为 $y=e^{-\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}[\int-e^{\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C]=x(-\ln|x|+C)$，由 $y|_{x=1}=1\Rightarrow C=1$。

故所求曲线方程为 $y=x(-\ln|x|+1)$

二、曲线通过（0,0），且位于第一象限内，在其上任取一点，过该点分别作与两条坐标轴平行的直线，其中一条平行线与 x 轴和曲线所围图形与另一条平行线与 y 轴和曲线所围的图形绕 x 轴旋转所成的旋转体体积相等，求此曲线方程。

解：设曲线方程为 $y=f(x)$，P(x,y) 是曲线上任意一点，则由题意有：

$2\int_0^x\pi f^2(t)\mathrm{d}t=\pi xf^2(x)$，两边关于 x 求导得：

当 $f(x)\neq0$ 时，$2\pi f^2(x)=\pi f^2(x)+2\pi xf(x)f'(x)\Rightarrow f(x)=2xf'(x)$

分离变量 $\frac{\mathrm{d}f}{f}=\frac{\mathrm{d}x}{2x}$，两边积分得 $\ln f(x)=\frac{1}{2}\ln x+\ln C$，即 $f(x)=c\sqrt{x}$.（c 为任意非负实数)

注：方程 $f(x)=2xf'(x)$ 是在 $f(x)\neq0$ 的情形下得到的，故初始条件 $f(0)=0$ 不能代入该方程中。

三. 设函数 $y(x)(x\geq0)$ 二阶可导且 $y'(x)>0, y(0)=1$，过曲线 $y=y(x)$ 上任意一点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1，区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积记为 S_2，并设 $2S_1-S_2$ 恒为 1，求此曲线方程。

解：见课本 P298 例 8.4.8

三．求微分方程 $x\mathrm{d}y+(x-2y)\mathrm{d}x=0$ 的一个解 $y=y(x)$，使得由曲线 $y=y(x)$与直线 $x=1,x=2$ 及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积最小。

解：$x\mathrm{d}y+(x-2y)\mathrm{d}x=0\Rightarrow\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{(x-2y)}{x}\Rightarrow\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2}{x}y=-1$

通解：$y=e^{-\int-\frac{2}{x}\mathrm{d}x}(\int(-1)e^{\int-\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C)=x+Cx^2$

$$V=V(C)=\pi\int_1^2(x+Cx^2)^2\mathrm{d}x=\pi(\frac{7}{3}+\frac{15}{2}C+\frac{31}{5}C^2)$$

$$V'(C)=\pi(\frac{15}{2}+\frac{62}{5}C)=0\Rightarrow C=-\frac{75}{124}$$

故 $y=x-\dfrac{75}{124}x^2$

四．设函数 $f(u)$具有连续导数，$z=f(e^x\cos y)$ 满足

$$\cos y\frac{\partial z}{\partial x}-\sin y\frac{\partial z}{\partial y}=(4z+e^x\cos y)e^x$$

若 $f(0)=0$, 求 $f(u)$.

解：$z=f(e^x\cos y)\Rightarrow\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(e^x\cos y)\cdot e^x\cos y,\quad\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'(e^x\cos y)\cdot(-e^x\sin y)$

代入 $\cos y\dfrac{\partial z}{\partial x}-\sin y\dfrac{\partial z}{\partial y}=(4z+e^x\cos y)e^x$ 得：

$$f'(e^x\cos y)=4z+e^x\cos y\xrightarrow{e^x\cos y=u}f'(u)=4f(u)+u\Rightarrow f'(u)-4f(u)=u$$

通解 $f(u)=e^{\int4\mathrm{d}u}(\int ue^{\int-4\mathrm{d}u}\mathrm{d}u+C)=Ce^{4u}-\dfrac{1}{4}u-\dfrac{1}{16}$

由 $f(0)=0$ 得：$C=\dfrac{1}{16}$

故 $f(u)=\dfrac{1}{16}(e^{4u}-4u-1)$

五．设 $f(t)$连续，且 $f(t)=3\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2}f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}v+t^3,(t\ge0)$，求 $f(t)$.

解：$f(t)=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^t f(\rho)\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho+t^3=12\pi\int_0^t f(\rho)\rho^2\mathrm{d}\rho+t^3$

两边关于 t 求导：$f'(t)=12\pi t^2f(t)+3t^2$，且初始条件 $f(0)=0$

解得：$f(t)=e^{\int12\pi t^2\mathrm{d}t}(\int3t^2e^{\int-12\pi t^2\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C)=Ce^{4\pi t^3}-\dfrac{1}{4\pi}$

由初始条件 $f(0) = 0$ 得：$C = \frac{1}{4\pi}$，

故 $$f(t) = \frac{1}{4\pi}(e^{4\pi t^3} - 1)$$